

Teradata ハンズオンセッション A I 活用パート

Teradata ハンズオンセッション
A I 活用パート

1. ベクトルデータの取り込み編

1. ベクトルデータの取り込み編

1.1. 目的とゴール

目的

非構造化データ(PDFファイル)を Teradata Enterprise Vector Store に格納するまでの一連のパイプラインを、Pythonノートブックを通じて体験します。本プログラムでは、ベクトル埋め込み(Embedding)の仕組みを深く理解し、エンタープライズ・データ基盤における実装パターンの習得を目指します。

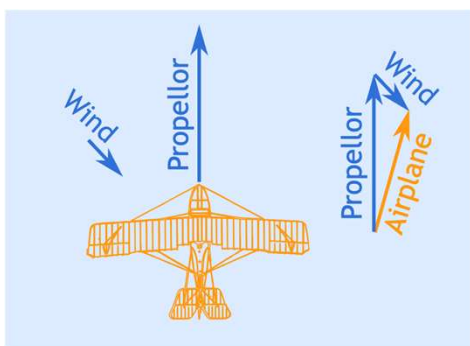
ゴール

ハンズオン終了時点で、参加者は以下のタスクを自ら実行・理解できている状態を目指します。

- Teradata Enterprise Vector Store のステータスや状態の確認
- PDFからのテキスト抽出、および検索精度を高めるためのチャンク分割
- テキストをベクトル(Embedding)へ変換する仕組みの理解
- 生成したベクトルをTeradata Enterprise Vector Storeに格納
- 格納データに対するベクトル類似検索クエリの実行

ベクトルストアとは？

ベクトルストアとは、AIが言葉や画像の「意味」を数値化したデータ(ベクトル埋め込み)を保存・管理するための専用データベースです。



- ベクトルとは、**大きさ**と**向き**の両方を持つ**数学的なオブジェクト**です。
- ベクトルは、数値座標のセットとして表されます。
- ベクトルに対する数学演算は、意味のある結果をもたらします。

単語エンベディング

単語	エンベディングベクトル
猫	[1.5, -0.4, 7.2, 19.6, 20.2]
犬	[1.7, -0.3, 6.9, 19.1, 21.1]
林檎	[-5.2, 3.1, 0.2, 8.1, 3.5]
苺	[-4.9, 3.6, 0.9, 7.8, 3.6]
建物	[60.1, -60.3, 10, -12.3, 9.2]
車	[81.6, -72.1, 16, -20.2, 102]
クエリ：果物	[-5.1, 2.9, 0.8, 7.9, 3.1]

文エンベディング

文	エンベディングベクトル
今日は暑いですね。	[82.1, -82.3, 32, -34.3, 31.2]
これから夏が続きます。	[101.6, -92.1, 36, -40.2, 122]
悲しそうな少年が歩いています。	[3.5, -2.4, 9.2, 21.6, 22.2]
少年が歩いています。	[3.7, -2.3, 8.9, 21.1, 23.1]
少年が走っています。	[-7.2, 5.1, 2.2, 10.1, 5.5]
男性が原っぱを歩いています。	[-6.9, 5.6, 2.9, 9.8, 5.6]
クエリ：天気はどうですか？	[91.1, -61.9, 41, -40, 55.1]

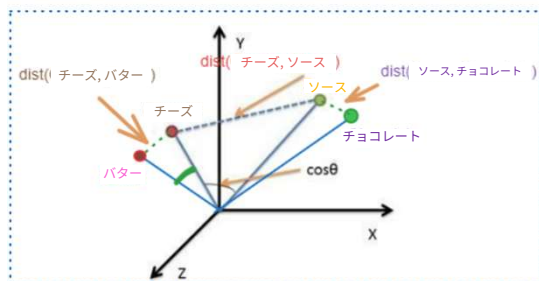
ベクトルを使ったユースケース例

ベクトルに対する数学演算により、非構造化データに関する多くのユースケースが可能になります。

商品レコメンド



バター + チーズ = 朝食関連
商品(パン、ジュース)



検索エンジン

「シーフードに合うワイン」



Covey Run
2005
シャルドネ

ベクトル
検索エンジン
(意味が近い)



該当商品なし

従来の
検索エンジン
(値の一致)

PDF併用チャット

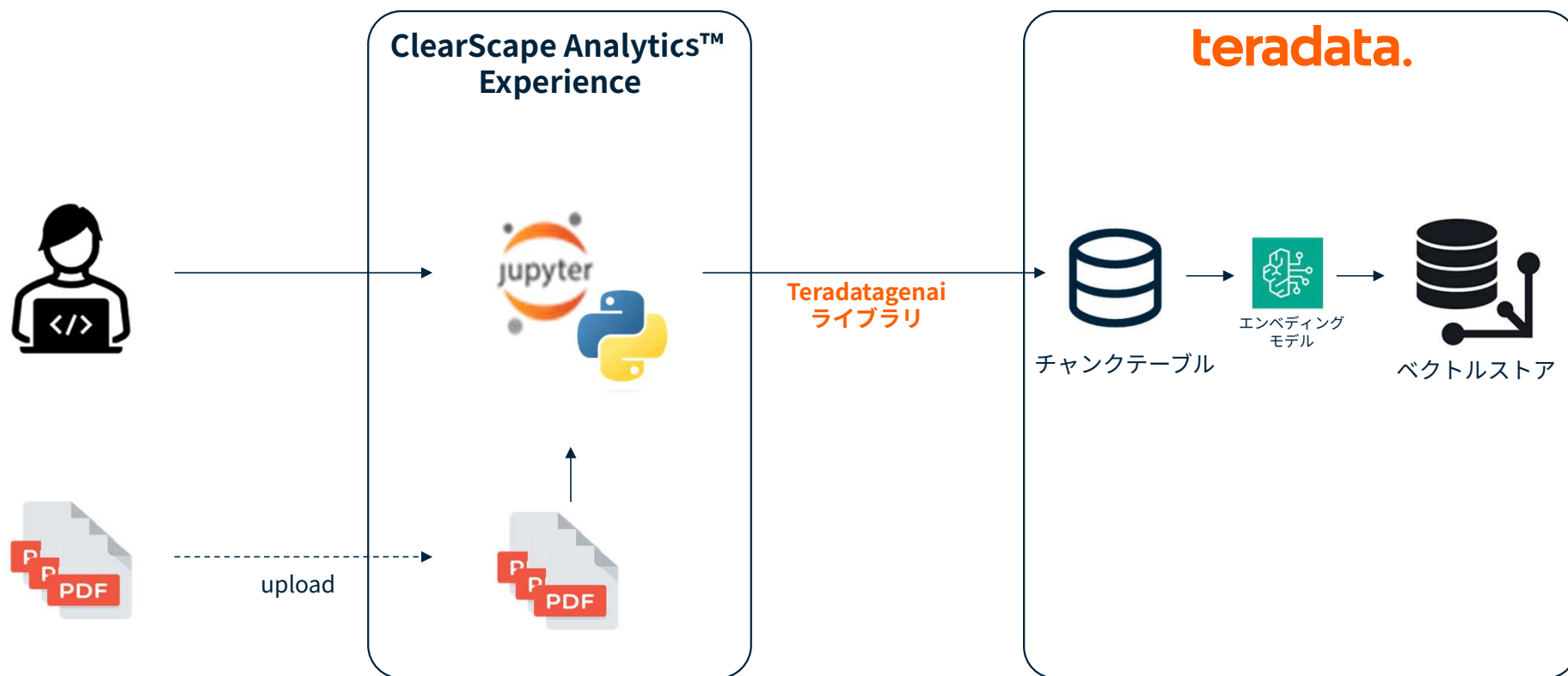
「保険契約はマ
レーシアへの旅
行をカバーしてい
ますか？」



手荷物の紛失のみをカバーし、健康
や事故の補償は対象外です。

1. ベクトルデータの取り込み編

1.2. 環境と使用するツール



1. ベクトルデータの取り込み編

1.3. ハンズオン実施

(1). PDFファイルはどんな内容ですか？

ファイル一覧

ファイル名	内容
pdf1_it_policy.pdf	IT セキュリティポリシーマニュアル
pdf2_product_faq.pdf	製品サポート FAQ・トラブルシューティング
pdf3_hr_onboarding.pdf	新入社員オンボーディングハンドブック



1. ベクトルデータの取り込み編

1.4. ハンズオン実施

(1). ClearScape Analytics™ Experience にログイン

teradata. ClearScape Analytics™ Experience [Create account](#)

Test drive the world's most powerful analytics engine for AI innovation

Get a free hands-on demo environment to explore the most powerful engine for deploying end-to-end AI/ML pipelines: **Teradata VantageCloud's ClearScape Analytics™**. See firsthand how you can unlock insights, accelerate time-to-value, and cut deployment time from months to days.

Inside ClearScape Analytics Experience, you can:

- Spin up a live, self-service environment in minutes, with full access to all ClearScape Analytics functions and 30 GB of storage.
- Explore 80+ AI/ML use cases across multiple industries and analytic functions through Jupyter notebooks containing sample data, live code, and visualizations.
- Test tools and compatibility, develop solutions, explore capabilities with your own sample data and more.

ClearScape Analytics™ Experience

Log in

Email *

Password *

Log in

[Trouble logging in?](#)

©2025 Teradata. All Rights Reserved

[Privacy](#) [Don't sell / share my info](#) [Terms of Use](#) [Legal](#) [Support policies](#) [Tracking Consent](#)

ご自身で作成したアカウントでログインします

1. ベクトルデータの取り込み編

1.4. ハンズオン実施

(2). 「Start environment」 する

The screenshot displays the Teradata ClearScape Analytics Experience web interface. At the top, the header includes the Teradata logo, the text 'ClearScape Analytics™ Experience', and three buttons: 'Copy API Token', 'Rest API Docs', and 'Sign Out'. Below the header, the main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar, titled 'Environments', lists a single environment 'ts20001901' with a status of 'STOPPED' and a remaining time of '42 days remaining'. The main panel for this environment shows a message: 'ts20001901 is stopped. Your environment must be running to use demos.' Below this message, there is a section titled 'Run dozens of guided demos in Jupyter notebooks' with a description of the platform's capabilities. A 'Run demos' button is present, followed by the text 'The environment must be running to use demos.' and a prominent 'Start environment' button, which is highlighted with a red rectangular box. Below this, the 'Connection details for Vantage Database' are listed, including Host, Username, Password, and Open Analytics Framework status. At the bottom of the main panel, there is a link to 'Learn more in Getting Started'. The footer of the interface includes the copyright notice '© 2025 Teradata.' and a series of links: Privacy, Don't sell / share my info, Terms of Use, Legal, Support policies, and Tracking Consent.

1. ベクトルデータの取り込み編

1.4. ハンズオン実施

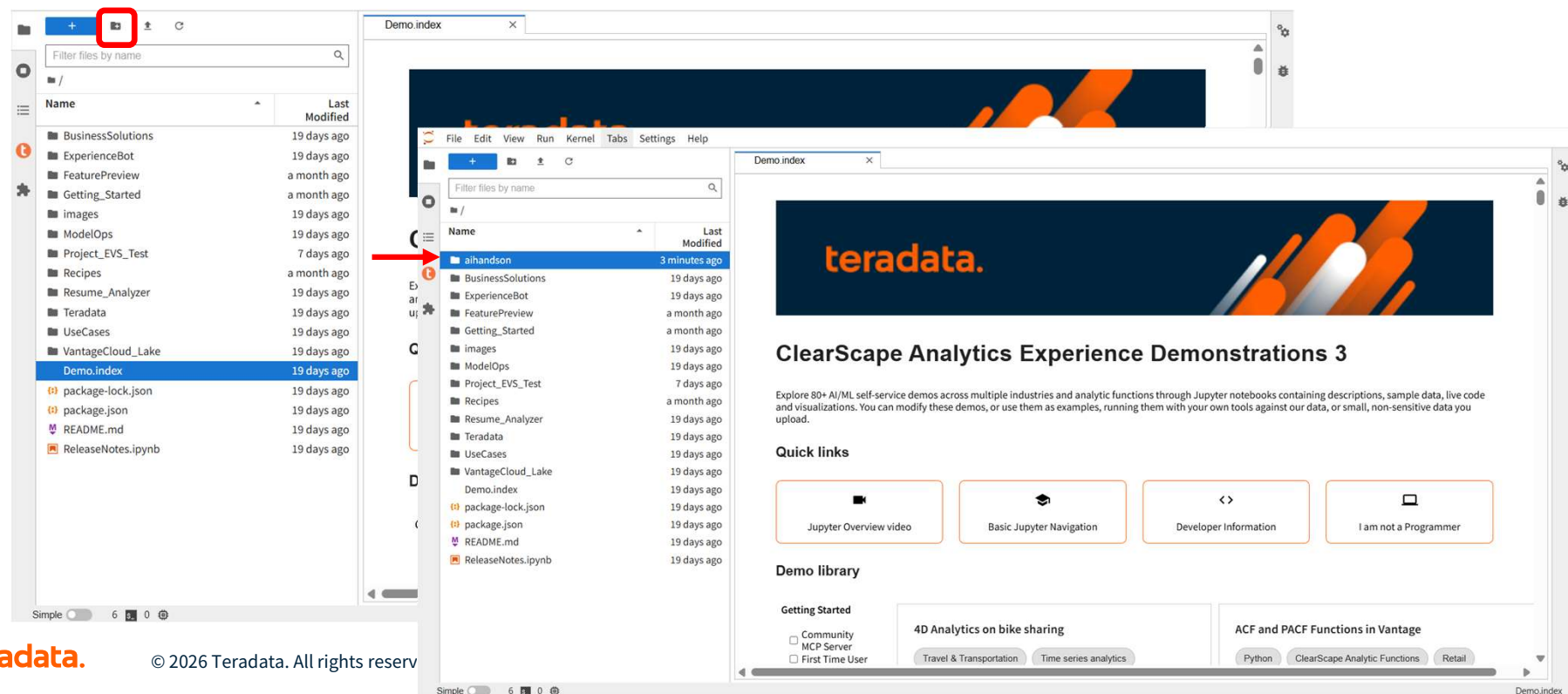
(3). 「Run demo」する

The screenshot displays the Teradata ClearScape Analytics Experience web interface. At the top, the header includes the Teradata logo, the text 'ClearScape Analytics™ Experience', and three buttons: 'Copy API Token', 'Rest API Docs', and 'Sign Out'. Below the header, the main content area is divided into a left sidebar and a main panel. The sidebar, titled 'Environments', lists an environment named 'ts20001901' with a status of 'RUNNING'. The main panel for this environment features a heading 'Run dozens of guided demos in Jupyter notebooks' and a descriptive paragraph. A blue button labeled 'Run demos' with a right-pointing arrow is highlighted with a red rectangular box. Below this, a section titled 'Connection details for Vantage Database' contains fields for 'Host', 'Username', and 'Password', along with a status for 'Open Analytics Framework'. At the bottom of the main panel, there is a link to 'Learn more in Getting Started'. The footer of the interface includes the copyright notice '© 2025 Teradata.' and a series of links: 'Privacy', 'Don't sell / share my info', 'Terms of Use', 'Legal', 'Support policies', and 'Tracking Consent'.

1. ベクトルデータの取り込み編

1.4. ハンズオン実施

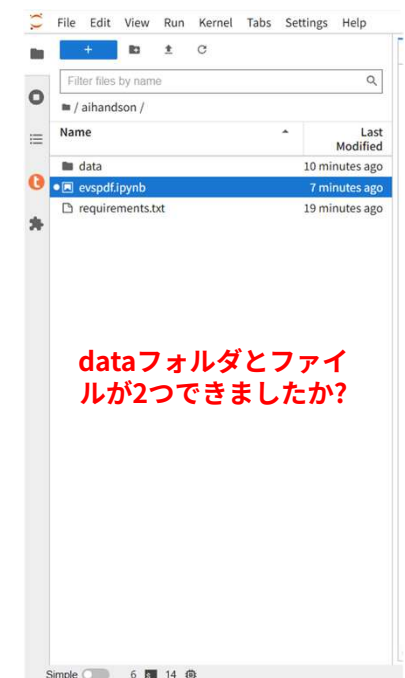
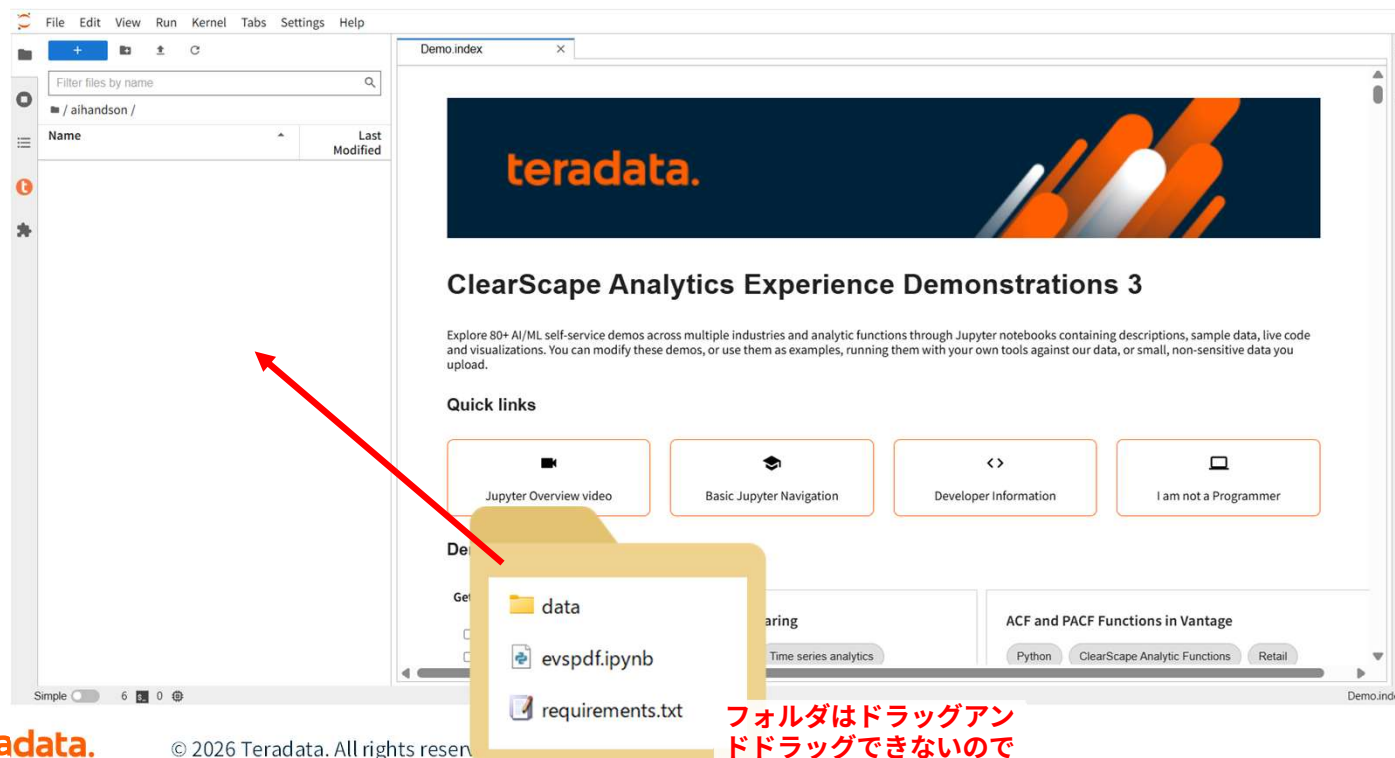
(4). 「aihandson」 フォルダを作成



1. ベクトルデータの取り込み編

1.4. ハンズオン実施

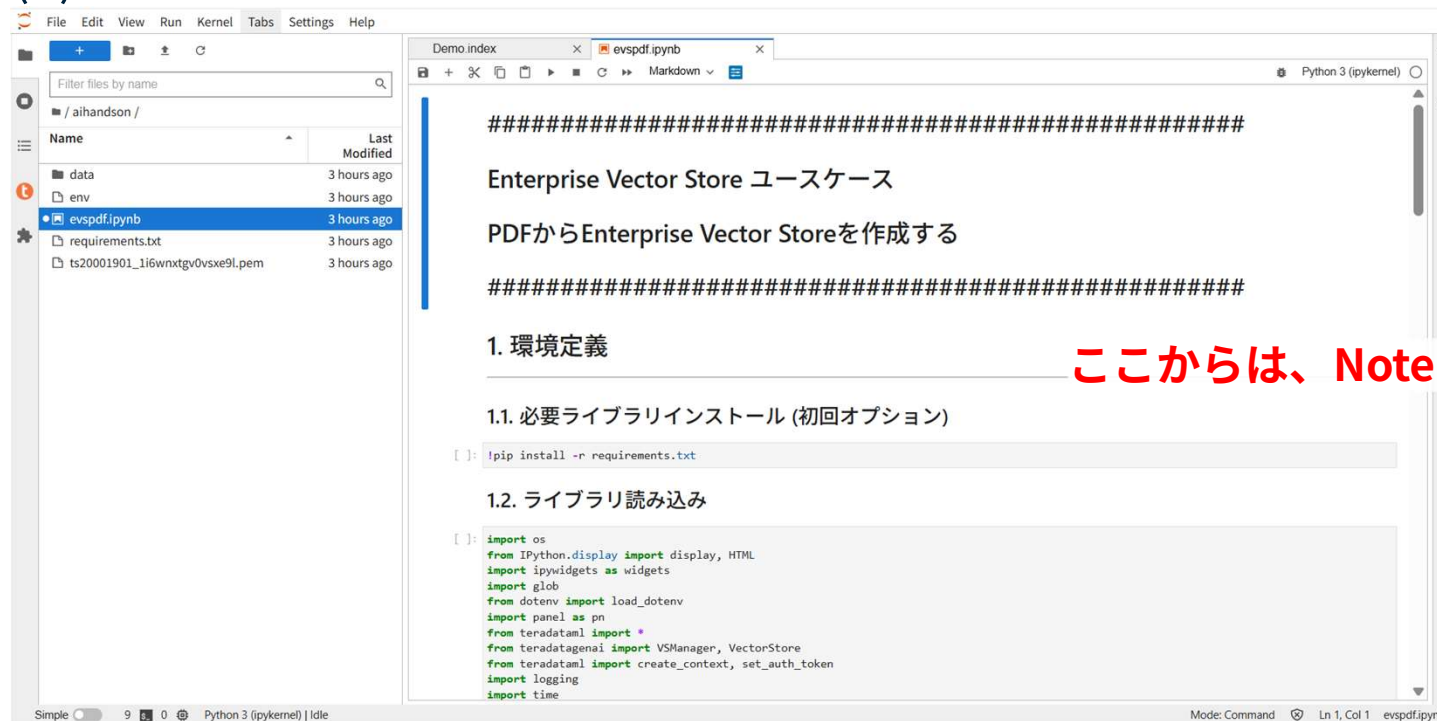
(5). 配布されたハンズオンノートブックと各種ファイルをアップします



1. ベクトルデータの取り込み編

1.4. ハンズオン実施

(6). Notebookを開いてセルを順番に実行します。



ここからは、Notebookで解説します。

2. MCPセットアップ編

Claude Desktop を利用するにあたって

2. MCPセットアップ編

2.1. 目的とゴール

目的

Teradata MCP を AI アシスタントツールに接続することで、Teradata の情報を RAG(検索拡張生成)として活用する仕組みを理解します。本ハンズオンではAI アシスタントツールとして Claude Desktop を使用しますが、MCP 機能を備えたお好みのツールでも同様に接続できます。

ゴール

ハンズオン終了時点で、参加者は以下を自身で実行できる状態になります。

- Claude Desktop のツールコネクタに Teradata MCP サーバを追加できる
- Teradata MCP サーバの設定ファイル(claude_desktop_config.json)を自分で編集できる (※今回はTeradata MCPにSTDIO方式で接続する方法を説明します)
- uvを使ったTeradata MCP サーバの起動方法を理解できる
- Teradata MCP サーバを通じて、Teradata に自然言語で問い合わせができる

前提

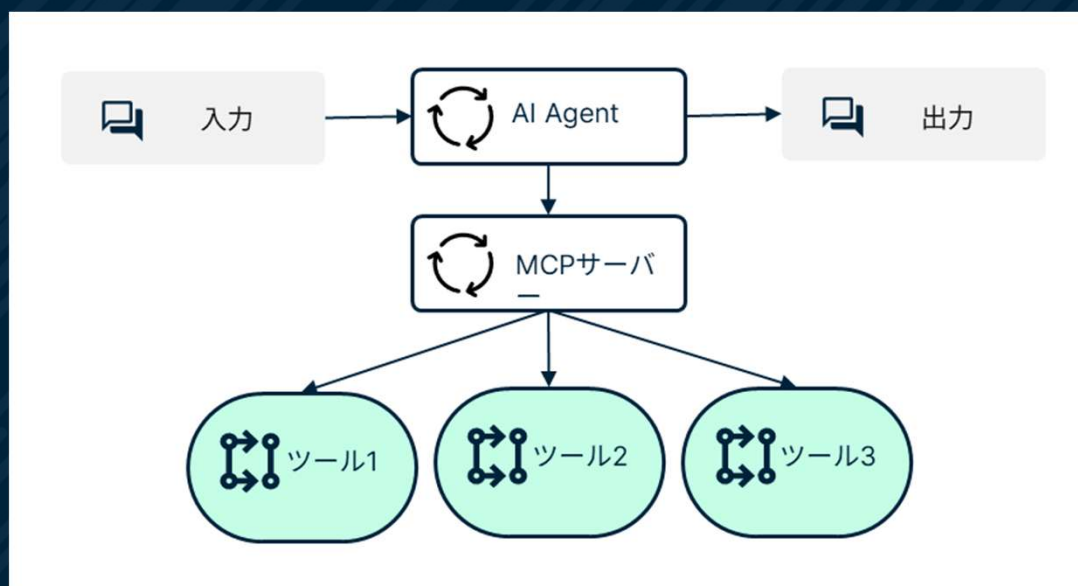
- パソコンに Claude Desktop と uv がインストール済みであること

MCP(Model Context Protocol)とは

AIモデルが外部ツールやデータソースと簡単に連携するためのオープンスタンダードな通信プロトコル

AIアプリにとっての「USB-C」に例えられる

Anthropic社により、開発
& オープンソース化



MCPが登場した背景

① 従来のAIの限界

「ツール」という概念の登場

従来のAIは学習データの範囲内にある情報しか持たず、リアルタイムデータや企業固有の情報への柔軟なアクセス、および能動的なアクションの実行ができませんでした。

② MCP登場以前の課題

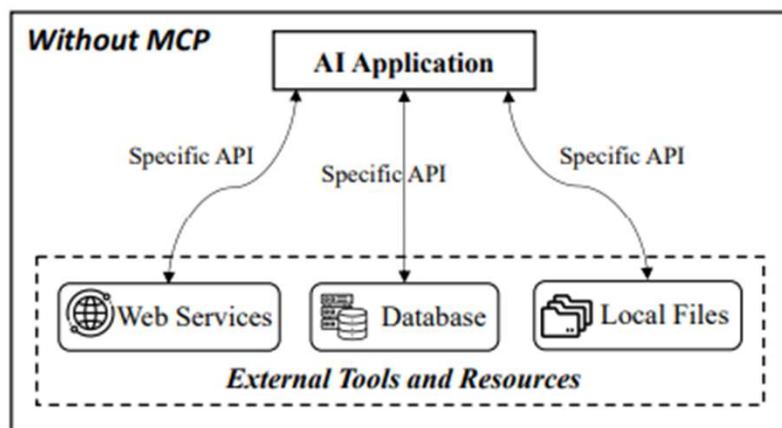
複雑性の増大とスケーラビリティの制限

MCP導入以前、AIアプリケーションが外部ツールと連携するには、ツールごとに専用のAPIと個別の統合作業が必要でした。

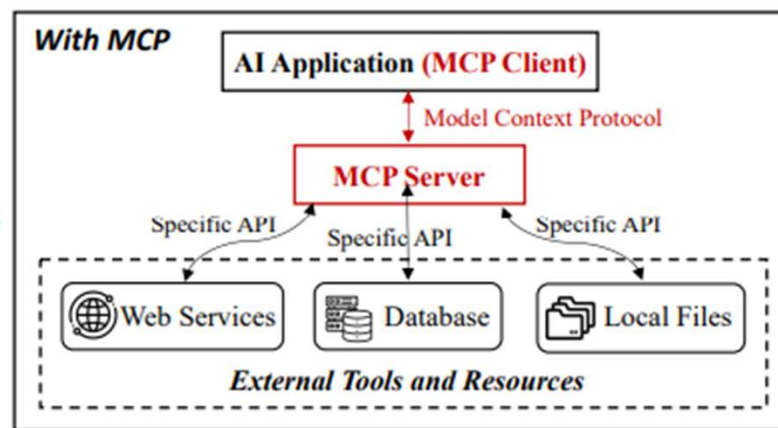
③ MCPによる解決

標準化されたプロトコルを提供

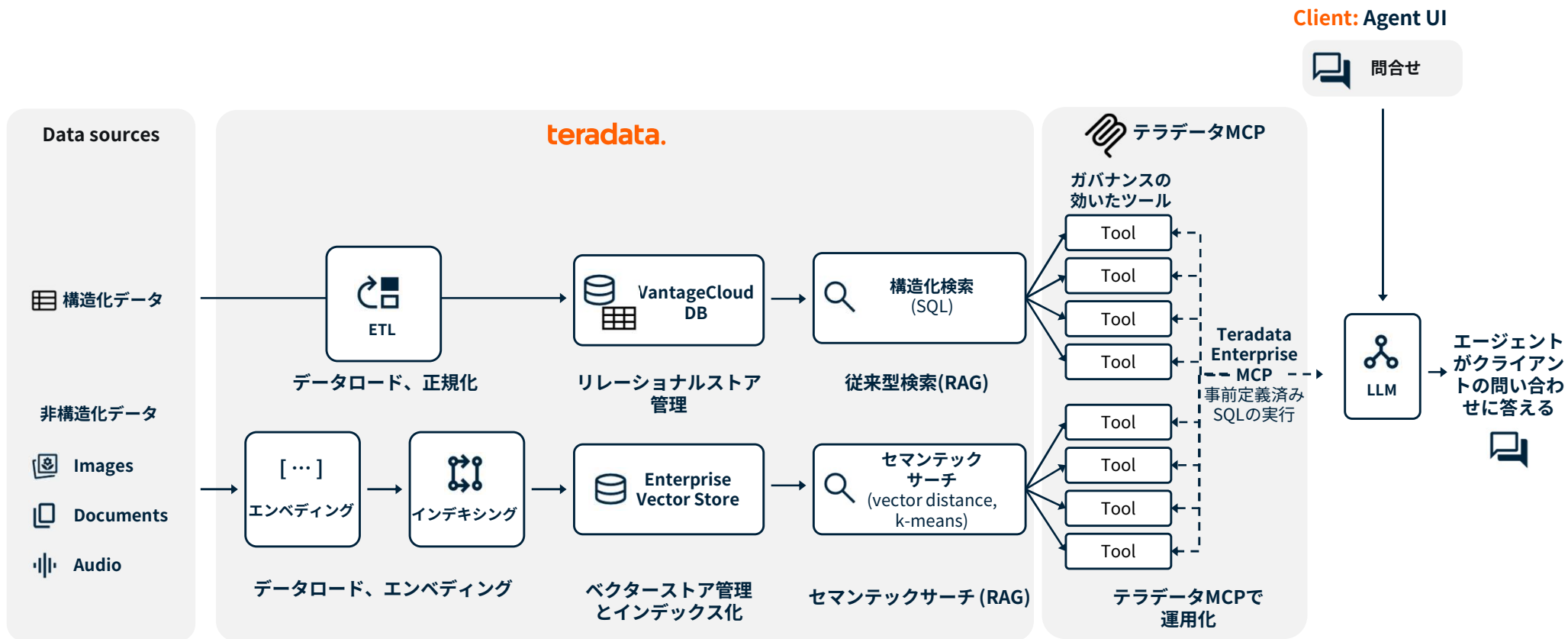
複数のツールとのシームレスかつ柔軟なインタラクションを実現。



vs.

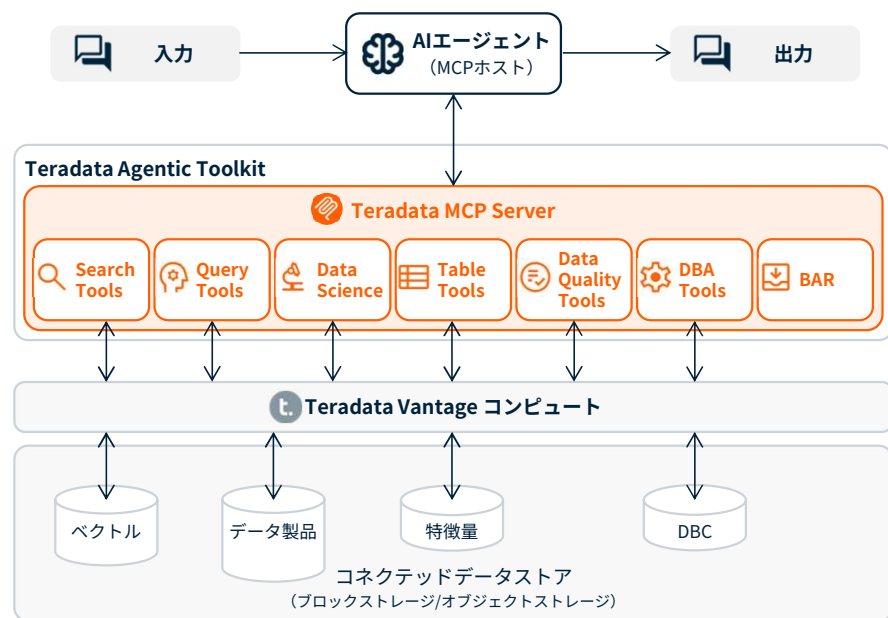


Teradata MCP RAGアーキテクチャ



Teradata MCP Server

Teradata MCP Serverは、AIエージェントがTeradata Vantageのデータベースと接続し、対話するための一連のツールとプロンプトを提供します。あらゆるAI エージェントとユーザーがデータを効率的にクエリー、分析、管理できるようにします。



- Teradata社のGitHubオフィシャルリポジトリにてオープンソースとして公開 - <https://github.com/Teradata/teradata-mcp-server>
- Glamaからも検索可能 - <https://glama.ai/mcp/servers/@Teradata/teradata-mcp-server>

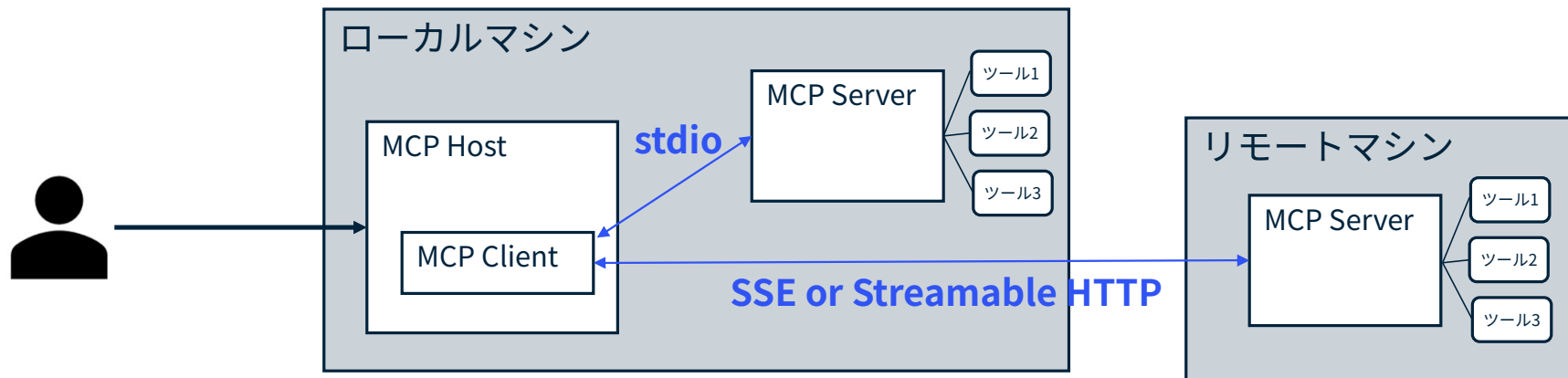
カテゴリー	タイプ	説明
Search Tools	RAG Tools	検索拡張生成（RAG）ユースケース向けのベクトルストア作成・管理を簡素化
Query Tools	Base Tools	クエリー実行やテーブル/データベースリスト取得等基本的なクエリー実行機能を提供
Data Science	Vector Store Tools	Teradata Vector Storeの管理
	ML Function Tools	TeradataのIn-DB関数によるMLモデルのトレーニングやスコアリングを実行
	Plot Tools	TeradataのIn-DB関数の一つであるPlot関数を使ったグラフ生成
Table Tools	Feature Store Tools	機械学習およびAIアプリケーション向けの特徴量（Enterprise Feature Store）を管理・運用化
Data Quality Tools	Data Quality Tools	探索的データ分析を加速し、AI駆動型インサイトに必要なデータ整合性を確保
DBA Tools	DBA Tools	データベース管理タスク向けに最適化されたツールとプロンプトでプラットフォーム管理を効率化
	Security Tools	組み込みのセキュリティツールでアクセス権限に関する情報を取得
BAR	BAR tools	Teradata DSAと統合し、バックアップ・リストアを実施

MCPサーバ (Model Context Protocol Server)

クライアントとサーバーのトランスポート方式

このハンズオンの方式

- **Standard IO(stdio) :**
標準入出力を介した通信。主にローカル実行(サーバがクライアントと同じマシン上で動作)向け。
- **Server Side Events(SSE) :**
旧版のリモート接続向け方式。URLを介して接続。ステートフル。
- **Streamable HTTP :**
最新版(2025-3-26)のリモート接続向けの方式。ステートレス。



Teradata MCP Server – EnterpriseとCommunityの比較

カテゴリ		Community teradata-mcp-server (OSS)	Enterprise Teradata Enterprise MCP Server
概要・位置づけ	提供形態	オープンソース(GitHub公開)	商用製品(RPM / Dockerイメージ/Teradata Managed Server)
	対象ユーザー	個人開発者・PoC・ClearScapeサンドボックス利用者	企業内データエンジニア・DBA・データサイエンティスト・システムアーキテクト
	セットアップ時間	約10分(クイックスタートガイドあり)	インフラ設計・認証設定が必要(数時間～)
認証・セキュリティ	認証方式	DATABASE_URI(URLに直書き)TD2(Basic認証)	JWT認証(トークンベース) + TD2(Basic認証)
	RBAC(ロールベースアクセス制御)	固定	プロファイル切替(ユーザー単位)
	マルチユーザー対応	シングルユーザー前提	複数ユーザーが同一MCPサーバーに同時接続可能
	SSL/TLS	接続先DBのSSLに依存	MCPサーバー自体にHTTPS設定あり(証明書パス指定)
	監査・コンプライアンス	なし	DBQL(クエリログ)有効化オプション / 監査可能・コンプライアメント
ツール・機能	ツールの拡張	コミュニティ主導	プロダクトチーム主導
	ツールカスタマイズ	可能	可能
インフラ・展開	動作環境	macOS / Windows(Claude Desktop上) Python 3.10+ + uvx	SLES 15 SP4推奨 / Linux(RPM)/ Docker Python 3.11 + venv必須
	対応DB環境	ソフトウェアとして提供	IntelliFlexアプライアンス / VantageCloud Enterprise / Teradata Managed Server(TMS)
	DB最低バージョン	17.20以上(一部ツールは20.x必須)	17.20以上(一部ツールは20.x必須)
	接続先DB数	1インスタンスにつき単一DB	複数MCPサーバーを立てることでスケール
	ヘルスチェックAPI	なし	あり(/health/ エンドポイント)
ライセンス・サポート	コスト	無償(OSS)	有償(Teradata製品ライセンスに含まれるor別途)
	サポート	GitHubコミュニティ	Teradata公式サポート / 公式ドキュメント

Claude Desktop におけるMCP接続設定の違い

Teradata MCP Server コミュニティ版



claude_desktop_config.json

カスタムコネクタとしてJSONファイル
に直接設定します。

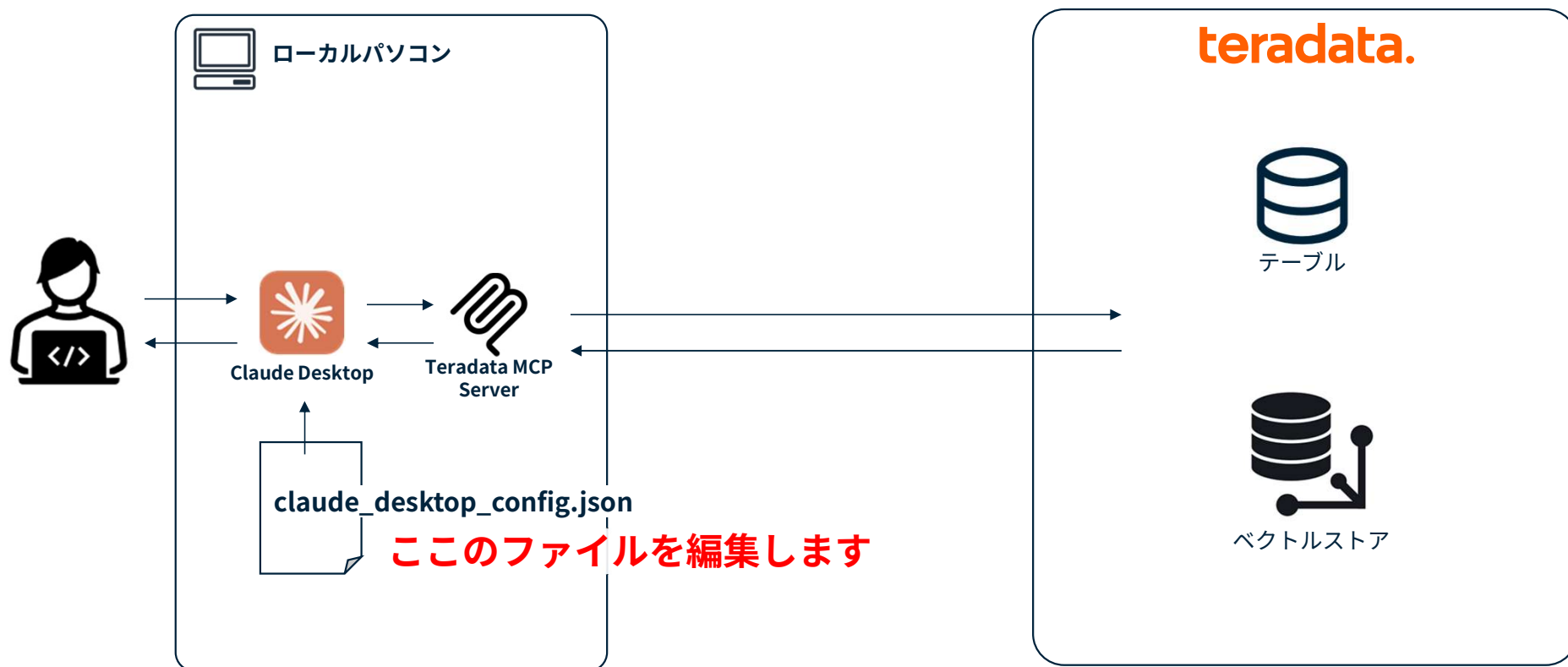
Teradata MCP Server Enterprise版



Claude Desktopの設定から
専用のコネクタを追加します。

2. MCPセットアップ編

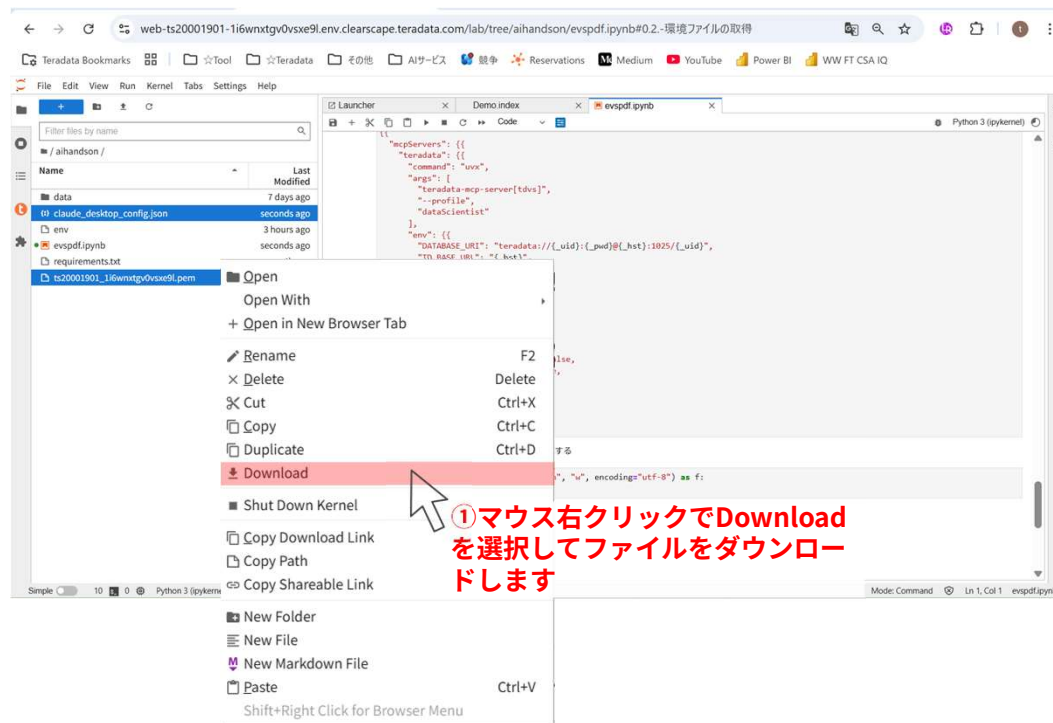
2.2. 環境と使用するツール



2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

(1) **claude_desktop_config.json**と **pem**ファイルをダウンロードします。



2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

(2). Claude Desktopを起動して設定を開きます



②設定を開きます

①マウス右クリックして
サブメニューを開きます

2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

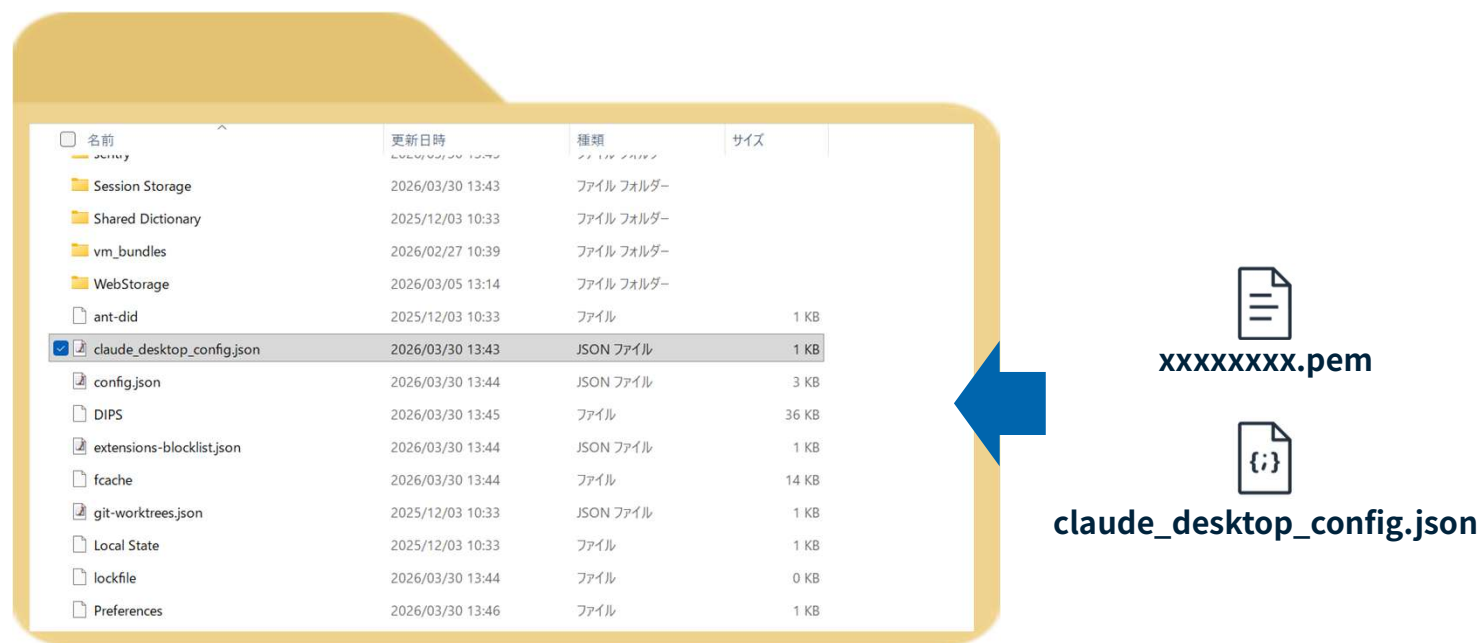
(3). 設定を編集を選びます



2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

(4). ダウンロードした**claude_desktop_config.json**と **pem**ファイルを Claude Desktop環境フォルダに配置します。



2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

(4). `claude_desktop_config.json` をメモ帳などで編集します。

`claude_desktop_config.json`

<pre>{ "mcpServers": { "teradata": { "command": "uvx", "args": ["teradata-mcp-server[tdvs]", "--profile", "dataScientist"], "env": { "DATABASE_URI": "データベース接続URL", "TD_BASE_URL": "UES環境の接続URL", "TD_PAT": "UES環境のアクセストークン", "TD_PEM": "UES環境に接続するためのPEMファイル" } } } }</pre>	} ※uvxコマンドでTeradata-mcp-serverをダウンロードして実行 \$ uvx <u>teradata-mcp-server[tdvs]</u> <u>-profile dataScientist</u> ツール名 プロファイル名 ([tdvs]はVector Store 利用時のみ必要 (使用するツールセット名)) } ※データベース接続URL: "teradata://{user}:{password}@{host}:1025/{db name}" } ※UES接続情報: Vector Store 利用時のみ必要
--	--

ダウンロードしたPEMファイルのフルパスを記述してください

2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

(5). Cloud Desktop を再起動します



2. MCPセットアップ編

2.1. ハンズオン実施

(5). Cloud Desktop を再起動します



3. セマンティック検索

3. セマンティック検索編

3.1. 目的とゴール

目的

Teradata MCPを使って、Teradataに自然言語で問合せします。

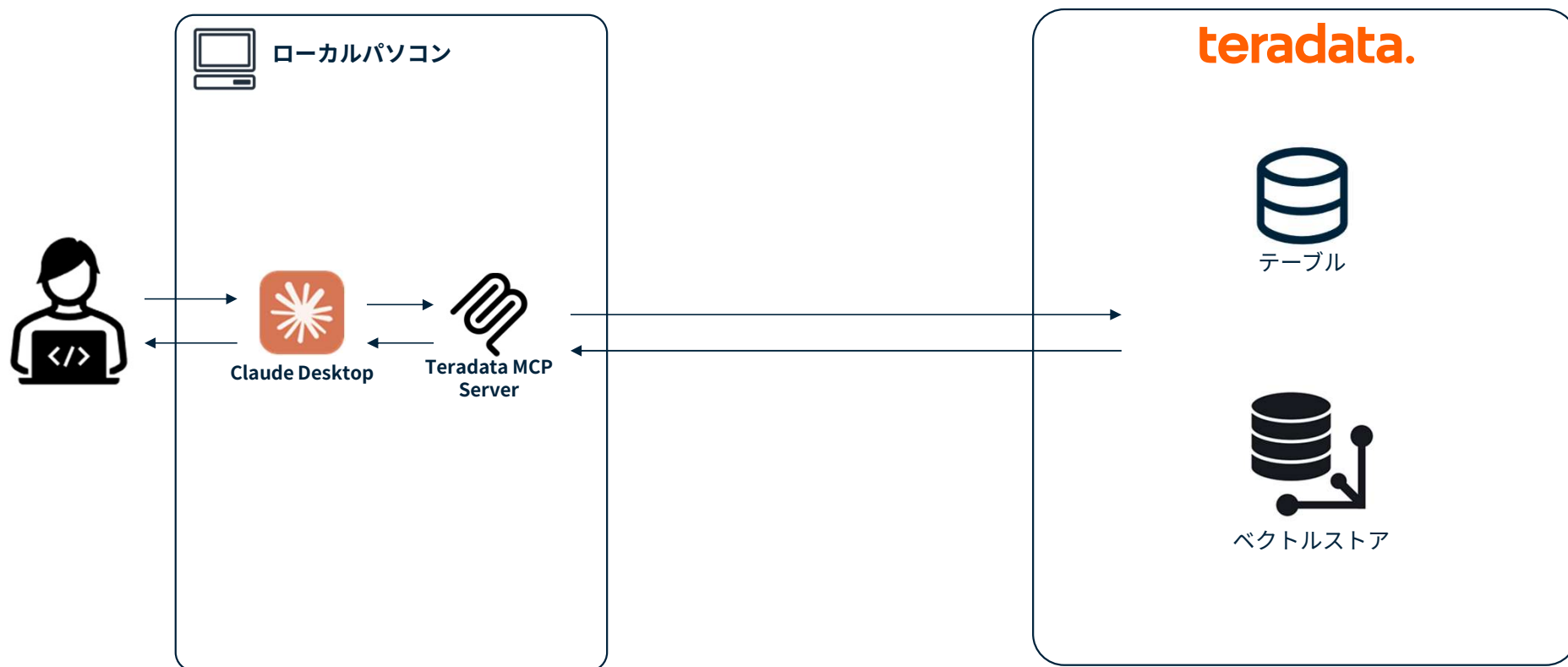
ゴール

ハンズオン終了時点で、参加者は以下を自身で実行できる状態になります。

- Teradata MCP サーバを通じて、Teradata に自然言語で問い合わせができる
- Enterprise Vector Store に対して、自然言語で問い合わせる事でSQLを詳しくない人でもデータベース操作ができる
- Enterprise Vector Store に対して、自然言語で問い合わせる事で知識補完(RAG)の仕組みを理解できる

3. セマンティック検索編

3.2. 環境と使用するツール

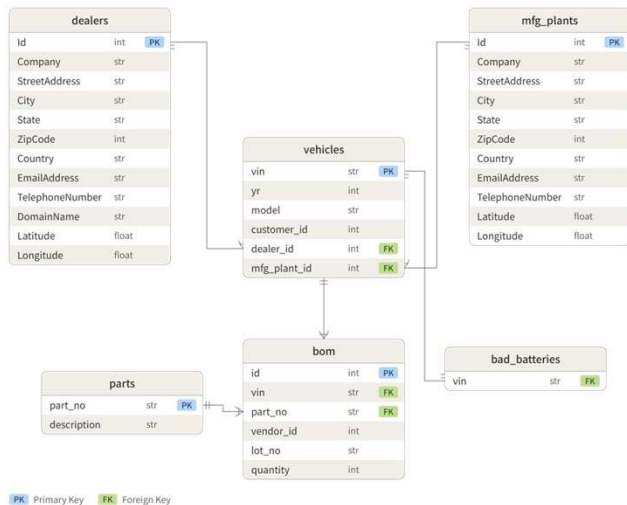


3. セマンティック検索編

3.3. ハンズオンの内容

①自然言語でデータベースに問合せして見ましょう

DEMO_EVCarBattery



ハンズオン用に事前に用意した
従来のテーブル構造イメージです。
(バッテリー不具合ユースケース)

②自然言語でベクトルストアに問合せして見ましょう

hands_on_XXXXXXXXXXXX
(あなたのベクトルストア名)

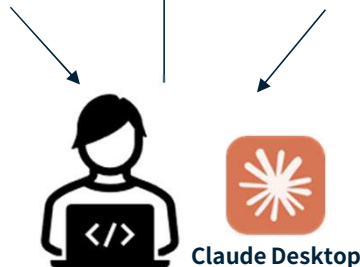
ファイル一覧

ファイル名	内容
pdf1_it_policy.pdf	IT セキュリティポリシーマニュアル
pdf2_product_faq.pdf	製品サポート FAQ・トラブルシューティング
pdf3_hr_onboarding.pdf	新入社員オンボーディングハンドブック



ベクトル
データベース

ハンズオン2で作成した
ベクトルストアです。



3. セマンティック検索編

3.3. ハンズオン実施

(1). Claude Desktopを起動します

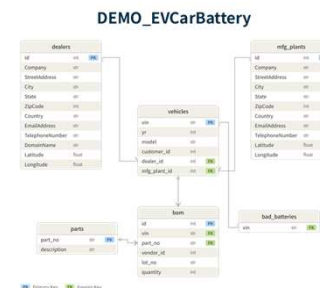


3. セマンティック検索編

3.3. ハンズオン実施

① 自然言語でデータベースに問合せして見ましょう

このユースケースは MCP を介して Teradata のメタデータを AI に解釈させ、分析方針の策定から具体的な分析処理の実行までを一気貫通で実現するものです。AI がデータ構造やスキーマ情報を深く理解することで、最適な分析アプローチを自動構築し、効率的なデータ活用を支援するメカニズムを理解することを目的としています。



#	入力プロンプト
1	Teradata で DEMO_EVCarBattery データベースに接続してください。
2	DEMO_EVCarBattery データベースにはどのようなテーブルがありますか。
3	テーブル関係が理解できるようにER図を作成してください。
4	このデータベースを使ったユースケースを提案してください。
5	製造工場・ロット別の不良率を分析してください。
6	Lot 4102の詳細を調査してください。

3. セマンティック検索編

3.3. ハンズオン実施

②自然言語でベクトルストアに問合せして見ましょう

このユースケースはは MCP を介して Teradata の Enterprise Vector Store を RAG プロセスに統合し、高度なセマンティック検索を実現するものです。企業内に蓄積された膨大な非構造化データをベクトル化し、AI が最新かつ正確なビジネスコンテキストに基づいた回答を生成するメカニズムを深く理解することを目的としています。



#	入力プロンプト
1	Teradata で {hands_on_xxxxxxxxxx} ベクトルストアに接続してください。
2	ドキュメントに記載されているパスワードポリシーを教えてください。文字数や使用できる文字、期間、使い回しの要件があれば教えてください
3	「VPN 接続のルール」について教えてください。どのドキュメントに記載されていきましたか？
4	今月入社した新入社員から質問が来ました。「健康保険はいつから使えますか？また、扶養家族も入れまか？」
5	ユーザーから「エラーコード 504 が出て困っています」という問い合わせがありました。FAQ ドキュメントを検索して、対処方法を日本語で分かりやすく説明してください。

4. AIエージェント開発ツール編

4. AIエージェント開発ツール編

4.1. 目的とゴール

目的

AIエージェント開発ツールとTeradata MCP サーバーを組み合わせることで、LLMがTeradata Vantage上のデータに自律的にアクセスし、自然言語の質問に答えるAIエージェントを自分の手で構築・実行できることを体験する。

ゴール

ハンズオン終了時点で、参加者は以下を自身で実行できる状態になります。

- AIエージェント開発ツールを使って、基本的なAIエージェントを作成する流れを理解できる
- AIエージェントがTeradata Vantageのデータにアクセスするために必要な認証情報を設定できる
- Teradata Vantageのデータを分析する簡易なAIエージェントを作成できる
- 作成したAIエージェントと会話して、Teradata Vantage上のデータを分析できる

補足

本ハンズオンでは「Flowise」を使用しますが、MCP サーバーに対応したAIエージェント開発ツールであれば、同様の流れでTeradata Vantageと連携するAIエージェントを構築できます。

4. AIエージェント開発ツール編

なぜAIエージェントが注目されているのか？

これまでの課題

✕ データ活用には専門知識が必要

SQL・統計・プログラミングができる人だけがデータを扱える

✕ 繰り返し作業に多くの時間を取られる

レポート作成・データ収集・集計など本来は自動化できる作業が手動

✕ 複数システムをまたぐ作業は特に非効率

DBを検索して → 結果をコピーして → 資料にまとめて … と手順が多い

AIエージェントで変わること

✓ 誰でも自然言語でデータ活用できる

「〇〇のデータを見せて」と話しかけるだけで即座に分析結果が返ってくる

✓ 繰り返し作業を自律的に自動実行

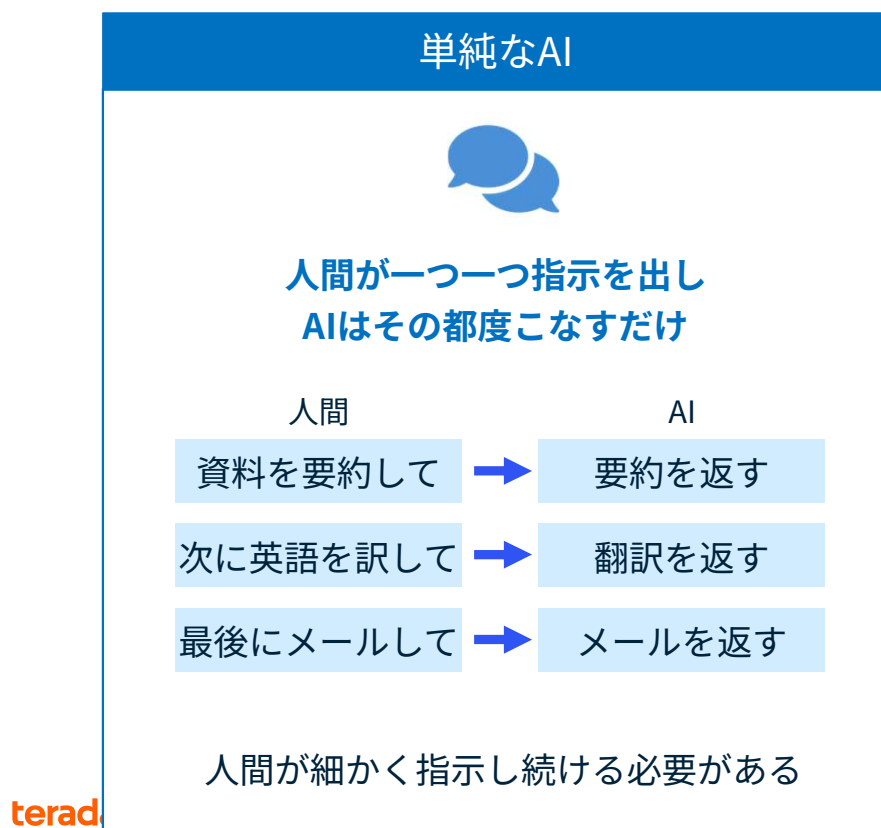
レポート作成・集計・通知をAIエージェントが自動処理

✓ 複数システムをまたいで一気に完結

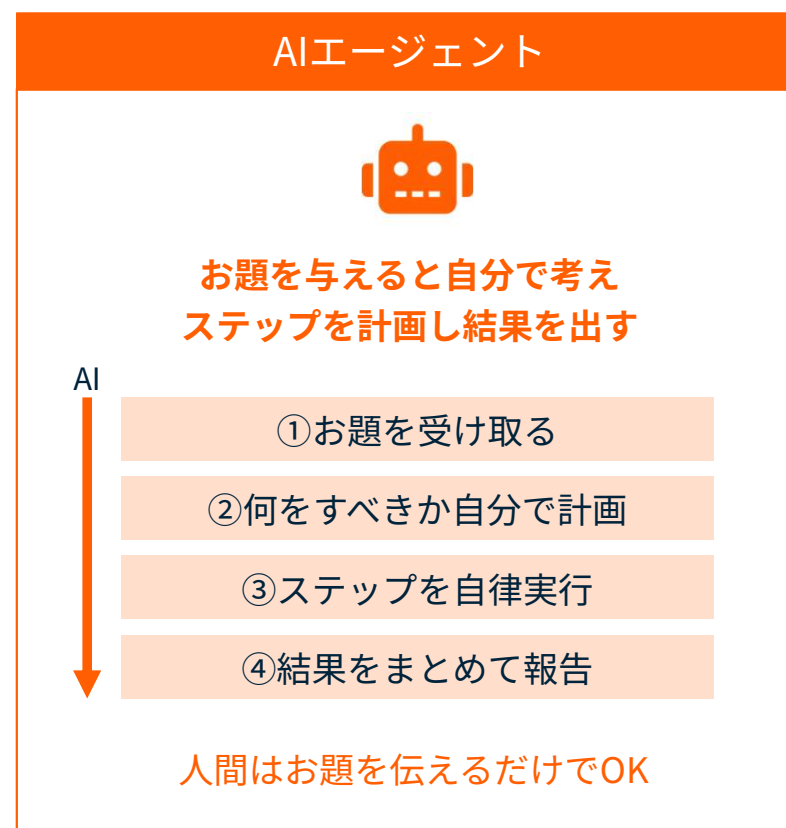
DBアクセス → 分析 → レポート出力 → 通知まで連続実行

4. AIエージェント開発ツール編

単純なAIとAIエージェントとの違い



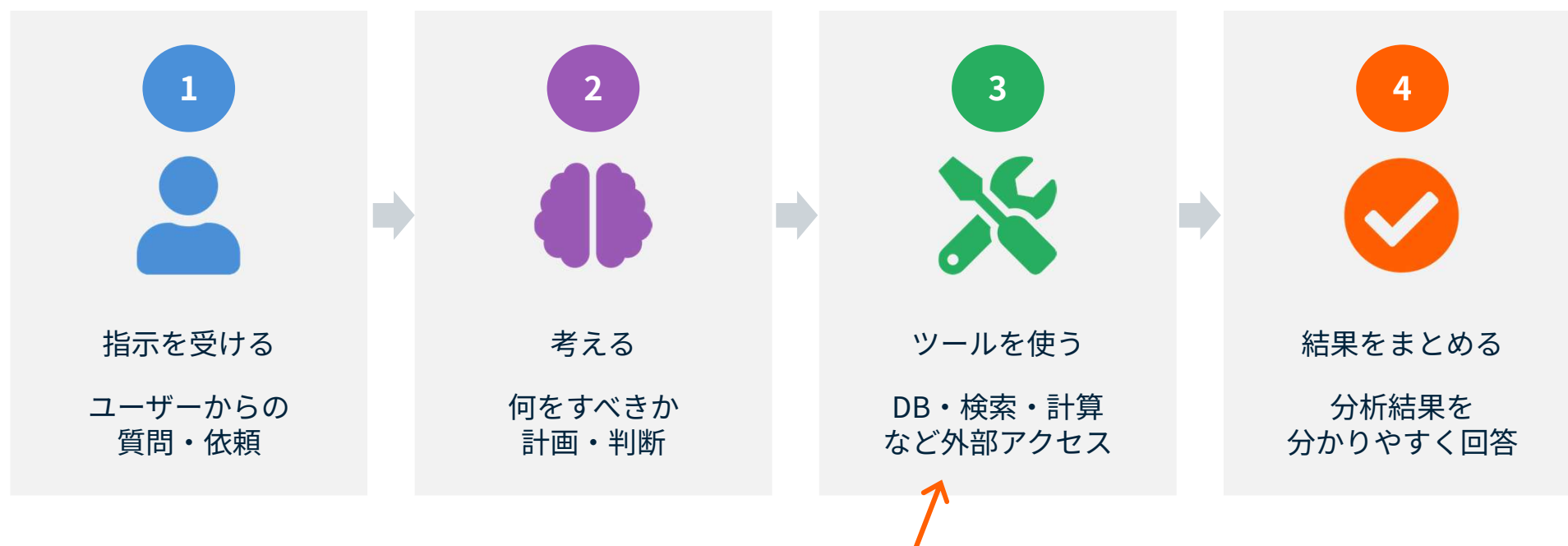
VS



4. AIエージェント開発ツール編

AIエージェントはどうやって動くの？

LLM単体では「考えるだけ」→ ツールと組み合わせることで「動ける」ようになる。



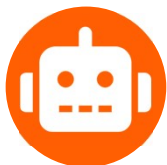
4. AIエージェント開発ツール編

AIエージェントのイメージ～有能な部下に仕事を任せるように～

AIエージェントの働き方(具体例)



離反リスクの高い顧客を分析してレポートを作って



- 1 **Teradata Vantage**から顧客の取引・行動データを検索
- 2 過去の購買・サポート履歴からリスクスコアを算出
- 3 高リスク顧客を特定し、離反要因のパターンを比較・分析
- 4 対策案とともに分析レポートを自動生成・出力

4. AIエージェント開発ツール編

業界別のAIエージェント活用例

金融・保険

▶ 顧客離反防止エージェント

「解約リスクの高い顧客は？」と質問するだけで、Teradata Vantage上の取引履歴・行動データを自動分析し、リスクスコアと対策案を提示

▶ 不正検知・AMLエージェント

大量の取引データから不審パターンをリアルタイムに抽出。調査担当者が自然言語で深掘り質問しながら原因を特定

▶ 経営レポート自動生成

月次収益・リスク指標をTeradata Vantageから取得し、経営向けサマリーを自動作成。質問に対しその場でドリルダウン分析も可能

製造・サプライチェーン

▶ 予知保全エージェント

「今週メンテが必要な設備は？」の質問に、センサーログ・稼働データをTeradata Vantageから分析し、故障リスクを自動ランキング

▶ 品質異常原因分析

不良品発生時に製造工程データを横断的に照合し、「どのラインの、どの条件が原因か」を自然言語で即時報告

▶ 在庫・需要最適化

販売・生産・調達データを統合し、需要予測と最適発注量を自動提案。「来月の欠品リスクは？」に即座に回答

流通・小売

▶ パーソナライズ施策エージェント

購買履歴・行動データをTeradata Vantageから分析し、顧客セグメント別に最適なクーポン・商品提案を自動生成・配信

▶ 店舗売上分析エージェント

「先月売上が落ちた店舗はどこ？」に全店舗データを横断分析し、原因候補と改善提案まで自律的に出力

▶ 需要予測・自動発注

季節・イベント・天気データと販売実績を組み合わせ需要予測し、欠品・過剰在庫ゼロを目指した自動発注を実行

Teradata x AIエージェントによって、大量のデータを活用した洞察・提案を即座に得ることが可能に

4. AIエージェント開発ツール編

なぜAIエージェント開発ツールを使うのか？

Claude DesktopでもAIエージェント的に動かせる - 何が違うのか？

Claude Desktop + MCP

個人アシスタント

✓ 個人の作業効率化に最適

X Claude契約者のみ利用可能

X 複数人・組織での共有が難しい

X ワークフローの可視化・管理が困難

X 既存システムへの組み込みが難しい

X 実行ログ・監視機能なし

VS

AIエージェント開発ツール

AIエージェントのシステム化

✓ 誰でも使えるWebアプリとして公開可能

✓ チームで共有・管理・バージョン管理

✓ 複数AIエージェントの連携が可能

✓ ワークフローをGUIで可視化・制御

✓ 既存システムへのAPI組み込みが容易

✓ 実行ログ・エラー管理・監視が可能

4. AIエージェント開発ツール編

本セッションで作成するAIエージェントのイメージ



質問例

どんなデータがありますか？

各データの詳細を教えて

離反防止のための戦略を教えて

4. AIエージェント開発ツール編

それでは、
Teradata x AIエージェントを体験してみましょう

4. AIエージェント開発ツール編

4.2. ハンズオン実施

「Handson202605_AI_Agent」フォルダを作成

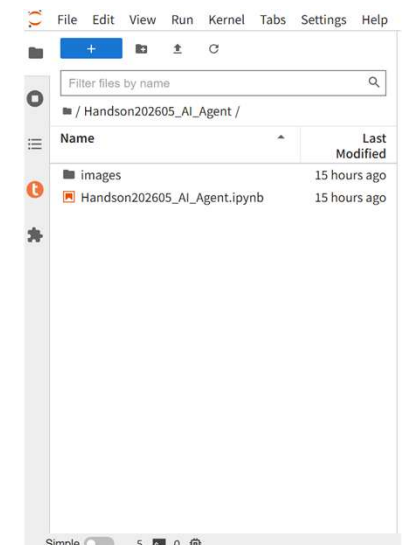
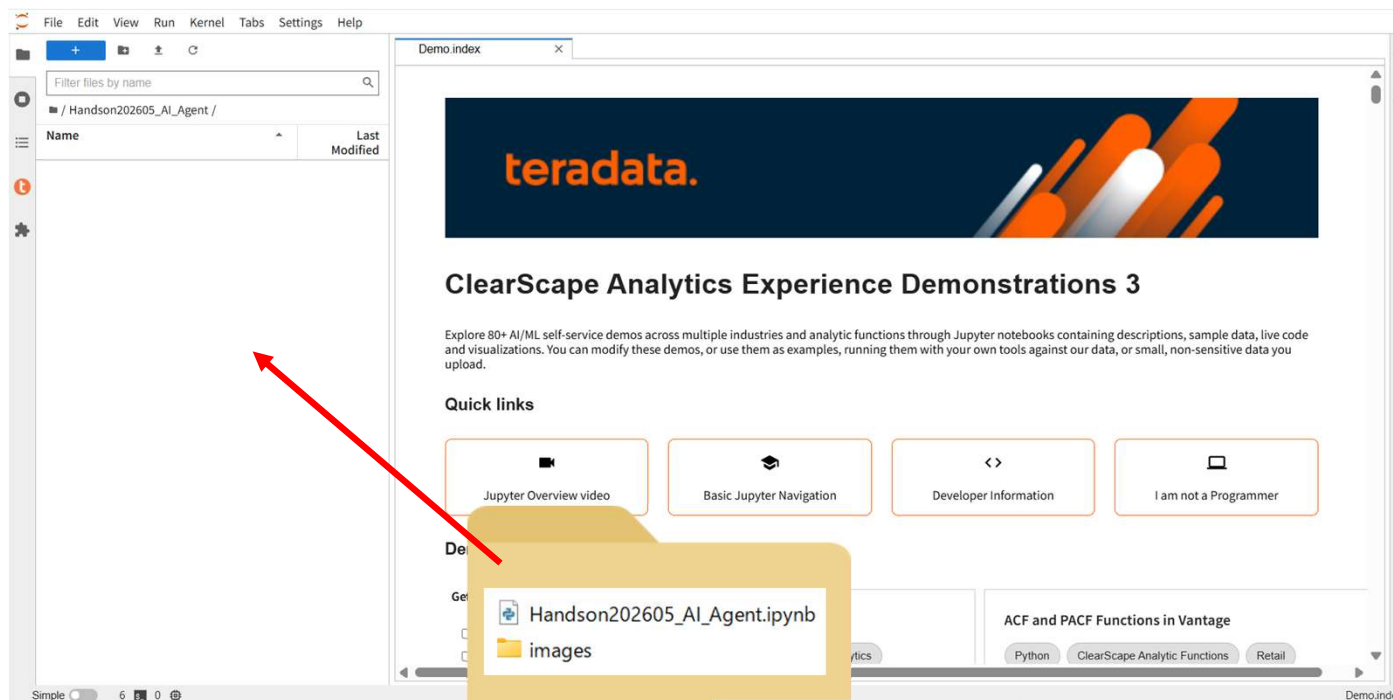
The screenshot displays the ClearScope Analytics Experience interface. On the left, a file explorer sidebar shows a list of folders and files. The folder 'Handson202605_AI_Agent' is highlighted in blue. A red arrow points from this folder to the main content area. The main content area features the Teradata logo, the title 'ClearScope Analytics Experience Demonstrations 3', and a description of the demos. Below the description, there are four quick links: 'Jupyter Overview', 'Basic Jupyter', 'Developer Information', and 'I am not a Programmer'.

teradata. © 2026 Teradata. All rights reserved

4. AIエージェント開発ツール編

4.2. ハンズオン実施

配布されたハンズオンノートブックと各種ファイルをアップします



teradata.

Teradata ハンズオンセッション はじめに

Teradata 3.0への進化

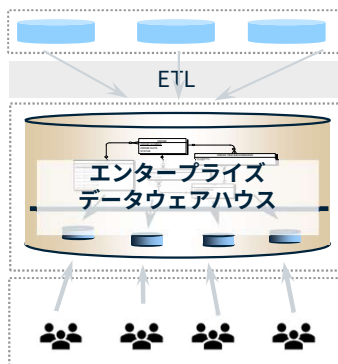
- Teradataは“3.0”として、自律型AI+ナレッジプラットフォームへと進化し、様々なナレッジとAIを活用したお客様の業務遂行を支援するための基盤へと進化します。

1.0



エンタープライズ・データウェアハウス

散在するデータを企業レベルで統合することで、様々な業務領域での戦略的且つ戦術的な用途で情報を活用し、問題の発見、原因の特定、改善方法の検討などにおけるデータ分析と意思決定支援を行う。

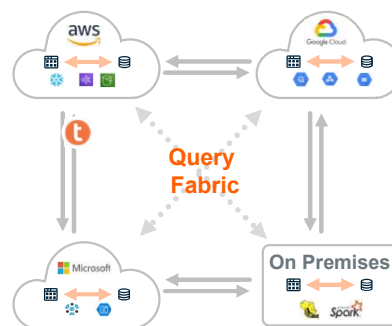


2.0



“コネクテッド” ハイブリッドクラウド・ データプラットフォーム

業務系システムに加えて、ウェブやIoT機器などの様々なデバイスに接続され、ハイブリッドクラウド環境で物理的もしくは仮想的に統合され、高度な分析による予測や異常検知などによる能動的な対応の実施、対応状況のモニタリングを行えるようにする。

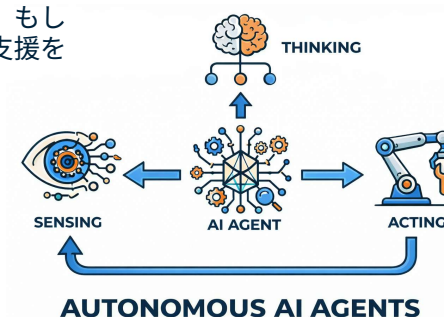


3.0



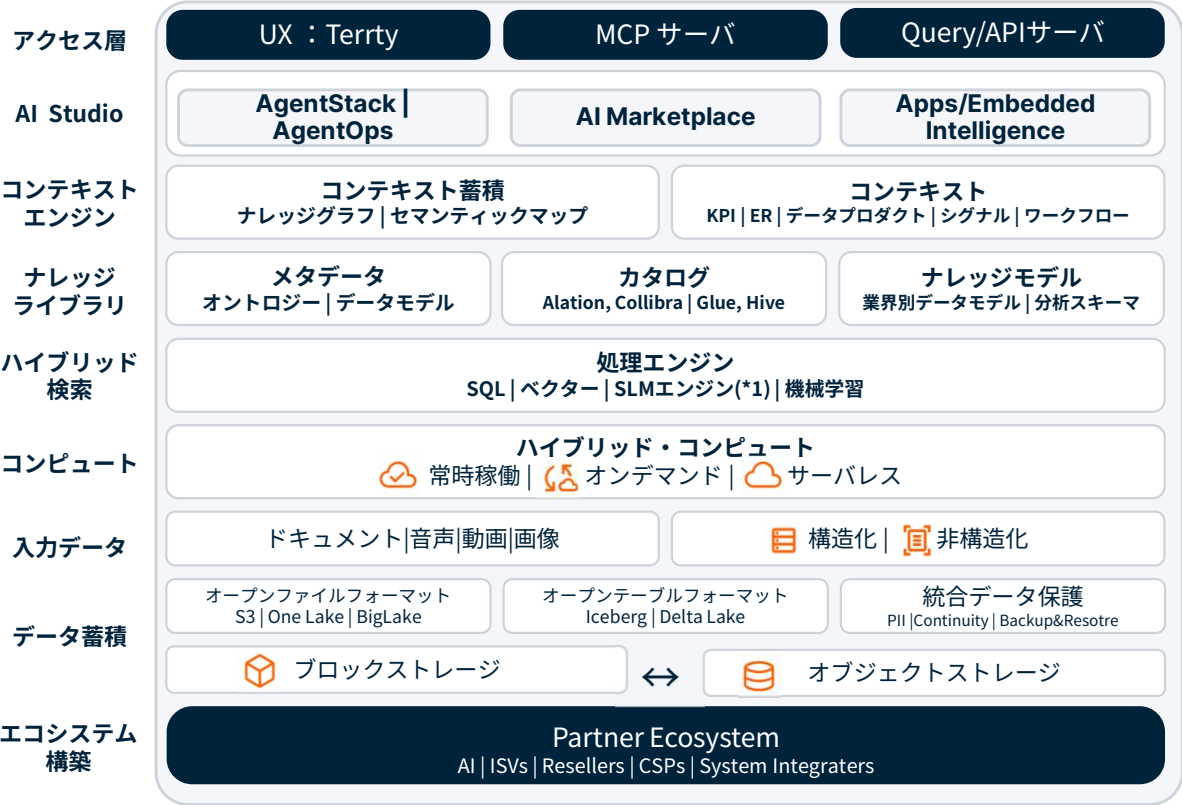
自律型AI + ナレッジプラットフォーム

テキストや画像などマルチモーダルなデータを組み合わせ、体系的に整理することでナレッジ化し、エージェントが自律的に目的を達成するように行動することで、業務実行を代替、もしくは業務遂行支援を行う。



自律型 AI + ナレッジ プラットホーム

自律型 AI + ナレッジ プラットホーム



*1:SLM=Small Lanuage Model。小規模言語モデルのこと。

自律型AI +ナレッジプラットフォームの特徴

①AI Studio

AI Studioは、Teradataが提供するAI/分析のための統合ワークスペースです。AIエージェント活用までを1つのWebベース環境で完結させることを目的としています。

②ベクターストア

マルチモーダルなデータをベクターストアで扱えることで、様々な分析やAIエージェントからの問い合わせ回答に対応することができます。

③ハイブリッド・コンピュータ

常時稼働コンピュータに加えて、オンデマンドタイプなどビジネスニーズに応じた柔軟なコンピュータリソースの割り当てが可能です。

④マルチモーダル

構造化データに加えて、ドキュメント・音声・画像・動画など非構造化データを含め、マルチモーダルなデータでナレッジプラットフォームを構築することができます。

⑤オープンテーブルフォーマット

オープンな形式のデータを利用できるようにすることで、他の処理エンジンと組み合わせて、最適な分析・データ処理を行うことができます。

Teradata Enterprise Vector Storeとは？

Teradata Enterprise Vector Storeは、生成AIおよびAIエージェントのユースケースにおいて、お客様が非構造化データを自在に活用できるよう設計されています。

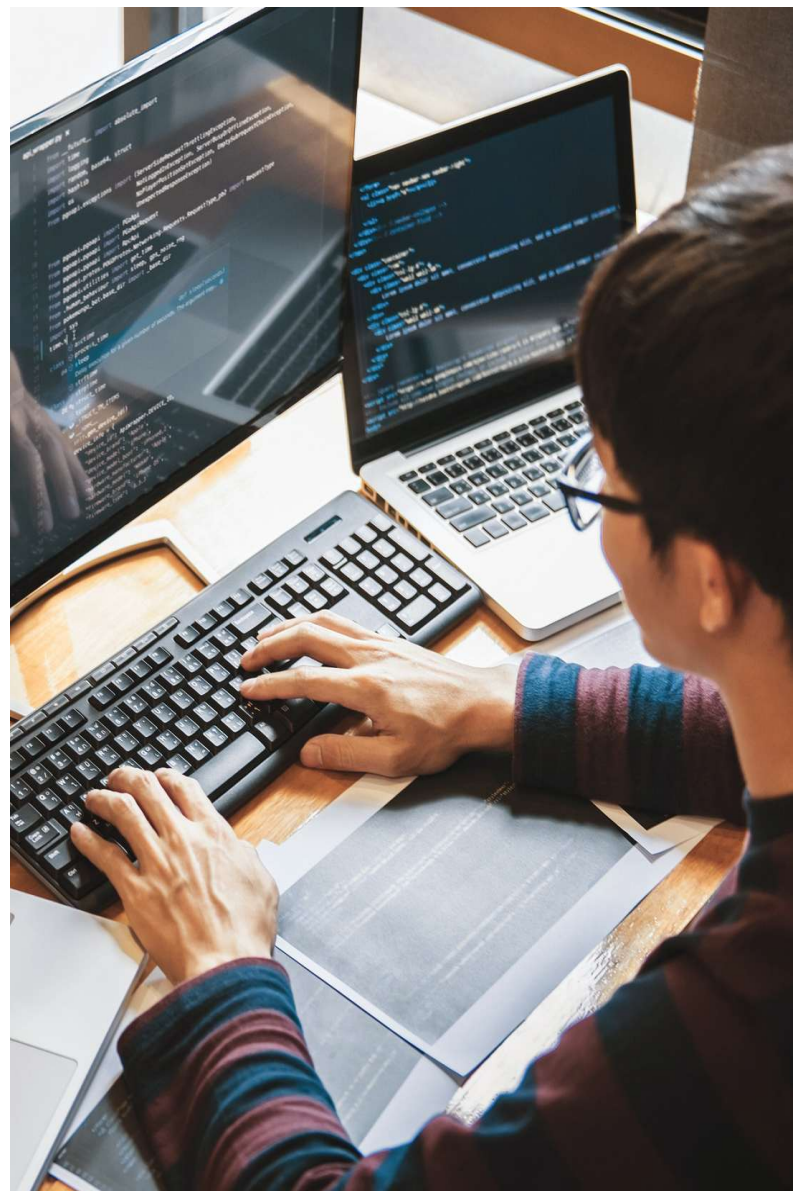
非構造化データの取り込みから、埋め込みベクトルへの変換、保存、そして高度なアルゴリズムによるインテリジェントな検索・取得に至るまで、一貫した機能を提供します。

本製品は、強力なアナリティクス・データプラットフォームであるVantageCloudのアーキテクチャを基盤としており、その卓越したパフォーマンスとスケーラビリティをあらゆる環境で享受できます。

膨大なデータ量に対しても、費用対効果に優れたミリ秒未満の応答時間を実現。さらに、構造化データと非構造化データをシームレスに統合することで、多次元で複雑なビジネス課題の解決を強力に支援します。

展開先は、オンプレミス、クラウド、またはそれらを組み合わせたハイブリッド環境を問わず、お客様のインフラ戦略に合わせて柔軟に選択可能です。

これにより、セキュアで高精度なRAG(検索拡張生成)パイプラインの構築を迅速に実現します。



Teradata Enterprise Vector Storeとは？

非構造化データと構造化データを調和させ、より深い洞察を促進
企業が非構造化マルチモーダルデータと構造化データを統合し、包括的な洞察と強化された意思決定を実現できるようにする

数十億のベクトルへのスケーリング

様々な非構造化データタイプおよび推論に対応し、数十億のベクトルへのスケーリング機能を提供

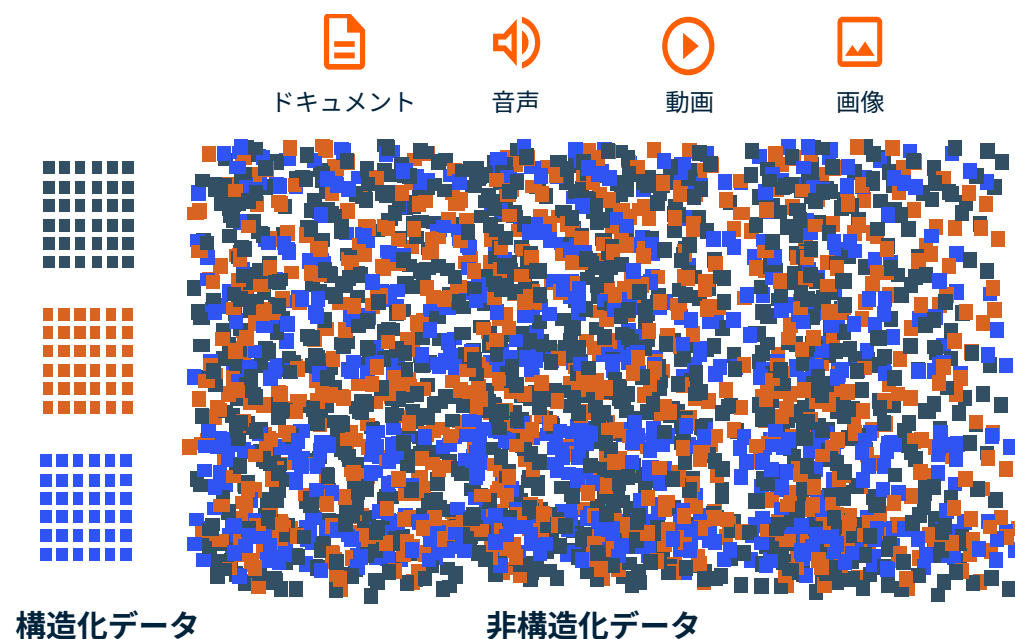
大規模な同時実行性、データ量、更新、および時間的(テンポラル)
高いデータ量での高い同時実行性を必要とする複雑なユースケース、およびテンポラル(時間依存)ベクトルの高度な機能を管理

埋め込み、RAGから推論までの一貫したプロセス

埋め込み生成から RAG、推論までの一貫したプロセスを自動化し、価値実現までの時間を短縮

高速コンピューティングのためのオープンかつ接続された環境

様々なデータソースへの接続機能、および様々な設計パターンとパートナーを通じて選択した埋め込みモデルを活用する機能



なぜ Teradata Enterprise Vector Store なのか

お客様が信頼できるAIエージェントを導入できるよう支援

信頼できるAIエージェント



Teradataの信頼できるAI機能はAIエージェントにまで拡張され、信頼できるエージェントを保証します。

ミッションクリティカルな生成AIおよびAIエージェント向けに構築



あらゆるデータ量で費用対効果の高い、ミリ秒未満の応答時間を実現するように設計されたこの新しい製品は、構造化データと非構造化データを組み合わせることで、多次元の複雑な問題に取り組みます。

構造化データと非構造化データの統合的な分析



テキスト、動画、画像、PDFなど、マルチモーダル形式の非構造化データを管理することで、TeradataのEnterprise Vector Storeは構造化データと非構造化データを統合し、全体的な分析を実現します。

ポイントソリューションではなく、ビジネス価値につながる



多くのベクトルデータベースとは異なり、Teradata Enterprise Vector Storeはポイントソリューションではありません。埋め込み生成やインデックス作成から、メタデータ管理やインテリジェント検索まで、ベクトルデータ管理のライフサイクル全体に関与します。

複数の導入オプション

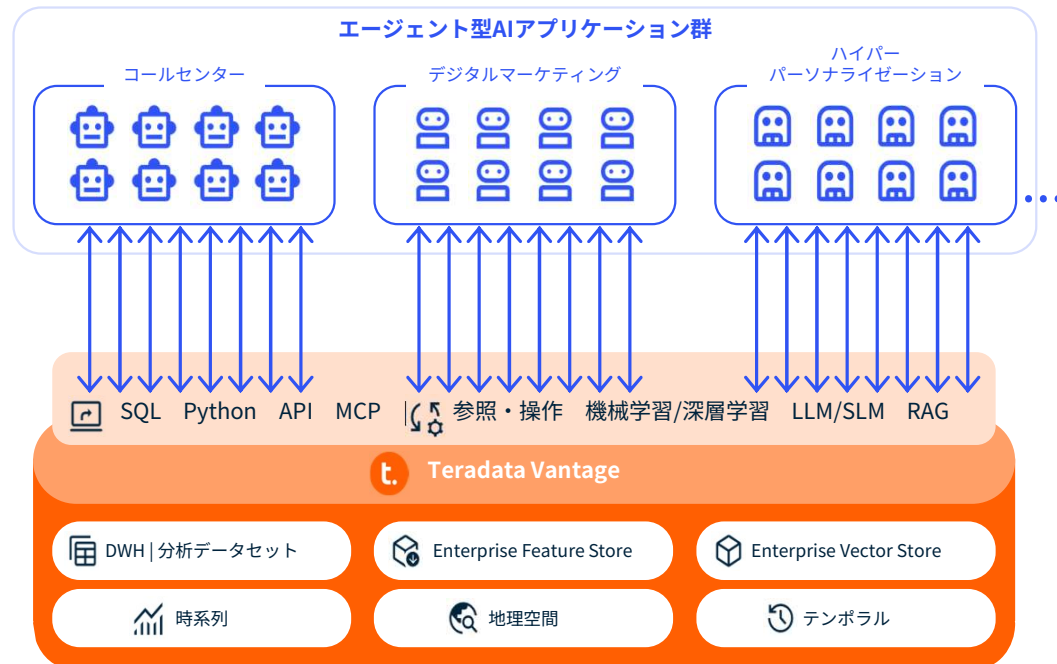


Teradata Enterprise Vector Storeは、ユースケースのデータプライバシーと規制要件に基づいて、クラウド、オンプレミス、またはハイブリッド展開を使用して有効にできます。

エージェント型AI時代になぜTeradataなのか？

エージェント型AI時代に最適なAI x データ分析基盤

モダンなエージェント型AIアプリケーションは、個別最適化されたマルチエージェントが様々なデータ、モデル、アルゴリズムを組み合わせるため、高速で、かつ高い同時実行処理に対応したプラットフォームが求められます。



→ Teradata Vantageは**エージェント型AI時代に最適なプラットフォーム**

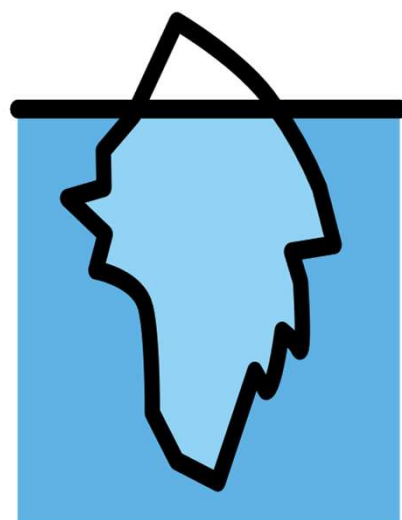
Key Point

- 高多重実行管理(クエリー/モデル/アルゴリズム)
- 混合ワークロード制御
- リアルタイム検索・更新処理
- 高度なINDEX検索
- In-DB分析処理
- エンタープライズレベルのDWH + RAG
- 最高のコストパフォーマンス

Teradata Enterprise マルチモーダル RAG 対応

Teradata Vantageにベクトルストア*1統合することで、非構造化データを含むすべてのデータを横断的に分析できる環境が実現され、精度の高い洞察に基づいた、より効果的なマーケティング施策の立案・実行が可能となりました。

企業が所有するデータのうち80%は非構造化データ



構造化データ

非構造化データ
(マルチモーダル対応予定)

Chat

Voice

Text

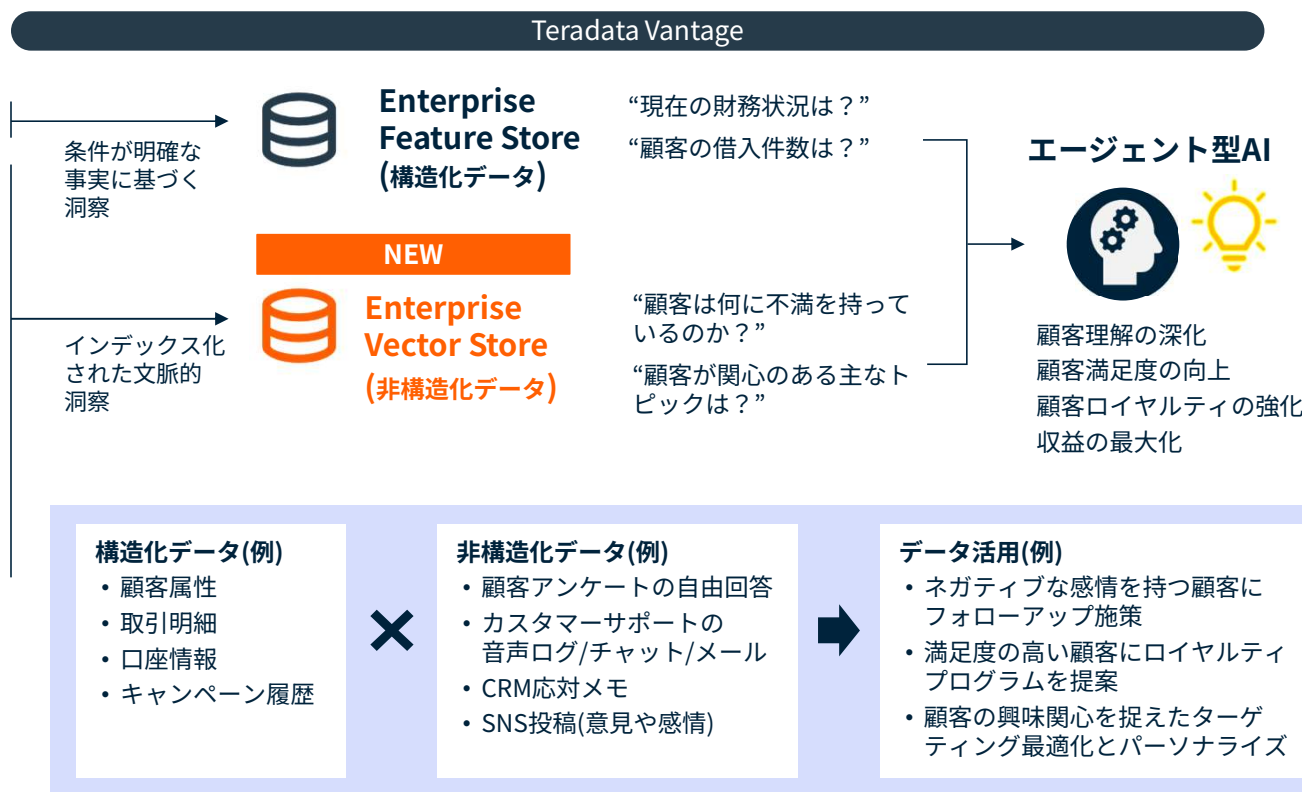
Transcripts

Documents

Emails

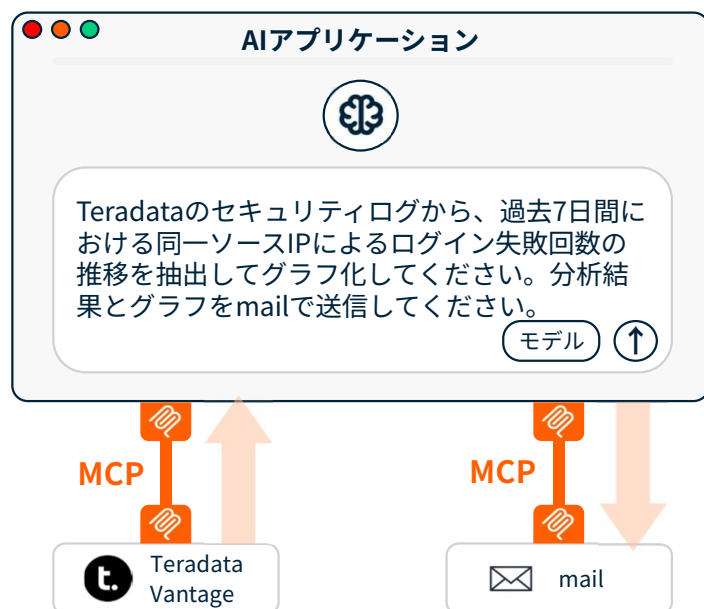
Social

*1. データを高次元のベクトル埋め込み(エンベディング)により数値表現で保存し、類似検索やセマンティック検索(意味や意図を理解し関連性のある情報を抽出)を可能にする技術



MCPサーバ (Model Context Protocol Server)とは

企業のデータ基盤を“AIから使える形”にするゲートウェイ



MCPがある事で

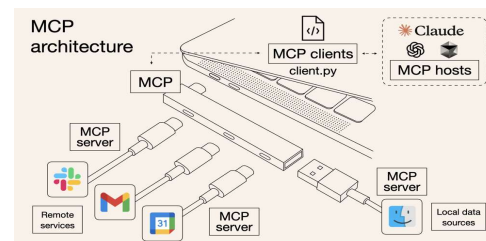
- 外部データソースから情報取得し、AIに提供
- AIが外部ツールを操作

のような**外部のデータソースやツール、サービスと連携する機能**をAIアプリケーションに提供

「AIアプリケーション用のUSB-Cポート」と例えられる

“An open protocol that enables seamless integration between LLM applications and external data sources and tools.”

“MCPは、アプリケーションがLLMにコンテキストを提供する方法を標準化するオープンプロトコルです。MCPはAIアプリケーション用のUSB-Cポートのようなものと考えてください。USB-Cがデバイスをさまざまな周辺機器やアクセサリーに接続するための標準化された方法を提供するように、**MCPはAIモデルを異なるデータソースやツールに接続するための標準化された方法を提供します。**”



※ Source - <https://github.com/modelcontextprotocol>
※ Source - <https://docs.anthropic.com/ja/docs/agents-and-tools/mcp>
※ Source - <https://zhuanlan.zhihu.com/p/29301066811>

MCPがもたらすAIの機能拡張：社内データ連携から業務自律化への進化

AIが「考えるだけ」から「動く」存在へ



社内データへのアクセス

Internal Data Access

社内のデータベース・ファイルサーバー・ERPなどと直接連携。AIが最新の業務データを参照しながら回答・分析を行います。

生産実績レポートの自動生成

部品在庫・発注状況の確認



外部サービスとの連携

External Service Integration

SalesforceやSlack、Google Workspaceなど既存SaaSと標準化された方法で接続。個別開発なしに多様なツールを活用できます。

仕入先ポータルとの発注連携

ディーラー向け通知・商談設定



業務プロセスの自動化

Workflow Automation

複数ツールをまたぐ一連の作業をAIが自律的に実行。人手を介さずに業務フローを完結させます。

品質不良の是正フロー自動化

リコール対応フロー



リアルタイム情報の活用

Real-time Information

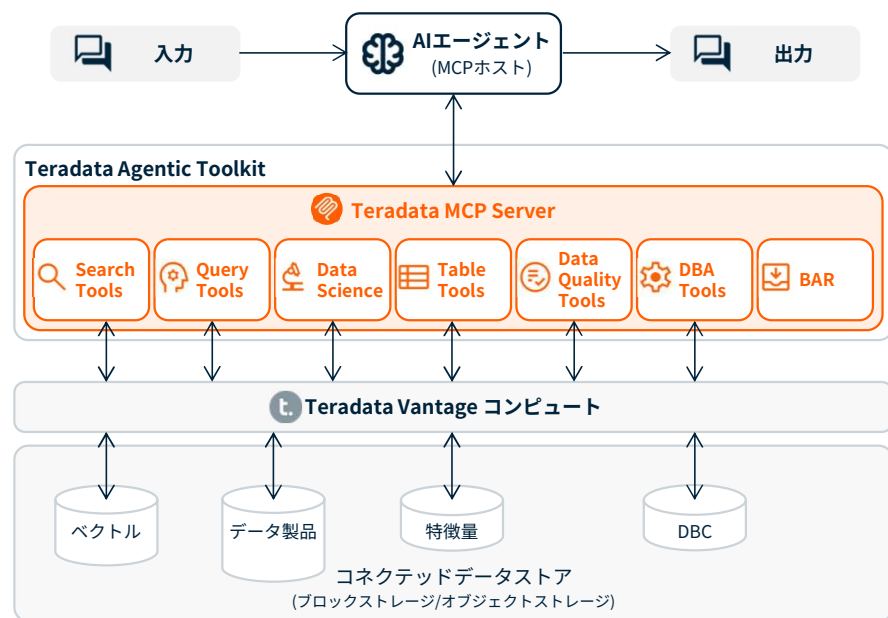
Web検索・ニュース・市場データなど外部のリアルタイム情報を取得し、学習データの鮮度制限を超えた回答を実現します。

EV・競合モデルの動向調査

鉄鋼・半導体価格の変動監視

Teradata MCP Server

Teradata MCP Serverは、AIエージェントがTeradata Vantageのデータベースと接続し、対話するための一連のツールとプロンプトを提供します。あらゆるAI エージェントとユーザーがデータを効率的にクエリー、分析、管理できるようにします。



- Teradata社のGitHubオフィシャルリポジトリにてオープンソースとして公開 - <https://github.com/Teradata/teradata-mcp-server>
- Glamaからも検索可能 - <https://glama.ai/mcp/servers/@Teradata/teradata-mcp-server>

カテゴリー	タイプ	説明
Search Tools	RAG Tools	検索拡張生成(RAG)ユースケース向けのベクトルストア作成・管理を簡素化
Query Tools	Base Tools	クエリー実行やテーブル/データベースリスト取得等基本的なクエリー実行機能を提供
Data Science	Vector Store Tools	Teradata Vector Storeの管理
	ML Function Tools	TeradataのIn-DB関数によるMLモデルのトレーニングやスコアリングを実行
	Plot Tools	TeradataのIn-DB関数の一つであるPlot関数を使ったグラフ生成
Table Tools	Feature Store Tools	機械学習およびAIアプリケーション向けの特徴量(Enterprise Feature Store)を管理・運用化
Data Quality Tools	Data Quality Tools	探索的データ分析を加速し、AI駆動型インサイトに必要なデータ整合性を確保
DBA Tools	DBA Tools	データベース管理タスク向けに最適化されたツールとプロンプトでプラットフォーム管理を効率化
	Security Tools	組み込みのセキュリティツールでアクセス権限に関する情報を取得
BAR	BAR tools	Teradata DSAと統合し、バックアップ・リストアを実施